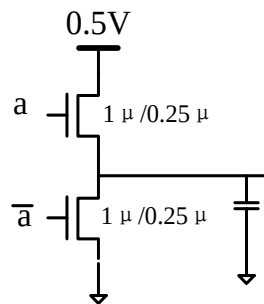


2022-2023 《数字 VLSI》第二次课程作业

一、请分别画出实现 $F = \bar{A} + \bar{B}\bar{C} + \bar{D}$ 功能的复合静态互补CMOS逻辑门的晶体管电路并标注每个晶体管的尺寸系数。

二、下图所示电路是一个低摆幅总线的驱动器，已知 NMOS 的 $V_T=0.43V$ ， $V_{DSAT}=0.63V$ ， $k'=115\times 10^{-6}A/V^2$ ，沟道尺寸如图所示，输入信号摆幅等于 $2.5V$ ，驱动器电源电压是 $0.5V$ ，总负载电容为 $1pF$ ，请计算驱动器的上升传播延时和下降传播延时（忽略体效应和沟道长度调制效应，晶体管等效导通电阻取初态值和末态值的平均值）。



三、在以下的电路中，假设初始状态时所有的电容电压均为零。求当开关闭合时经过多少时间在A点处的电压上升到 $1/2 V_E$ 。假设电路中所有的电阻都相等为 R ，而所有的电容也都相等为 C 。

